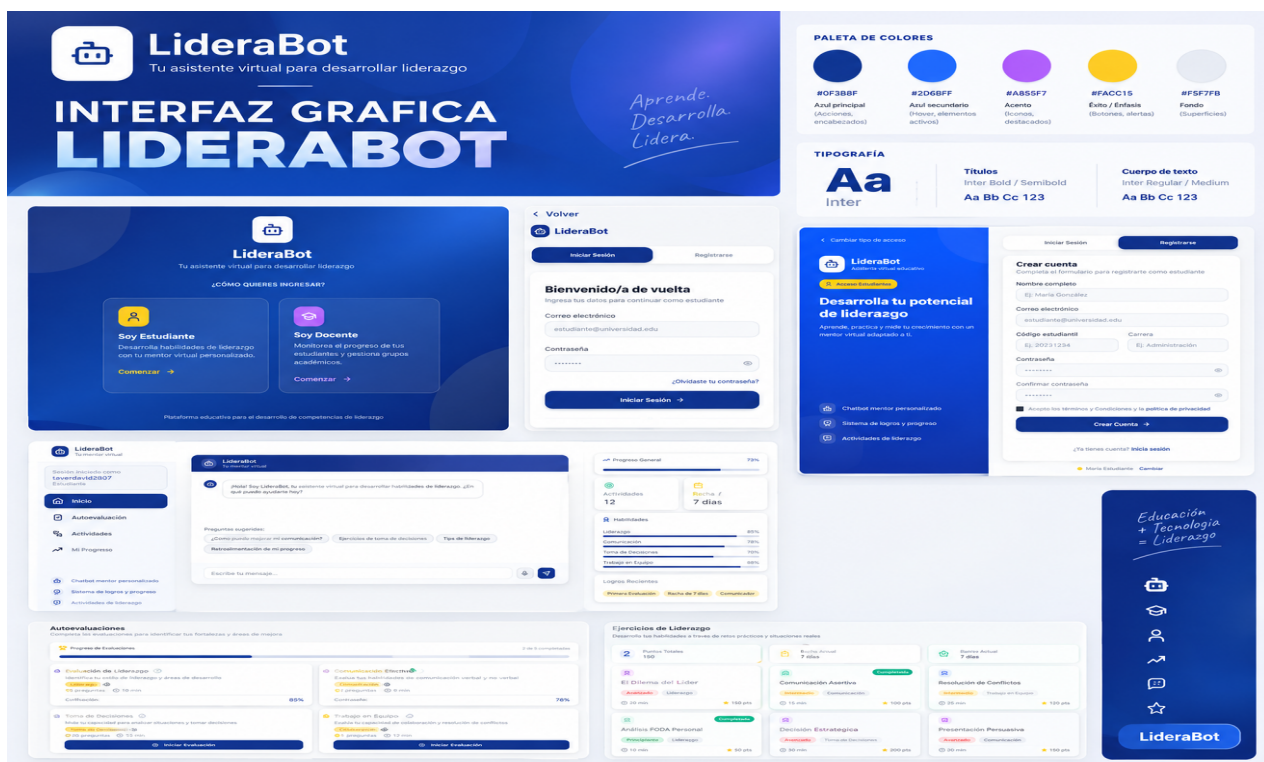


LIDERABOT

Fundamentación gráfica de la interfaz

Color · tipografía · iconografía · composición · componentes · pantallas · experiencia de usuario



Documento académico y de presentación · 2026

1. Introducción y propósito del sistema visual

LideraBot es una plataforma educativa orientada al desarrollo de competencias de liderazgo mediante un asistente virtual, actividades, autoevaluaciones y seguimiento del progreso. Su interfaz fue planteada para que la dimensión visual no sea un elemento decorativo aislado, sino una estructura que ayude al usuario a comprender qué puede hacer, dónde se encuentra y cuál es el siguiente paso.

La propuesta gráfica combina una identidad tecnológica y educativa: azul como color estructural, blanco y fondos muy claros para facilitar la lectura, acentos morado y amarillo para diferenciar funciones, una tipografía sans serif de alta legibilidad, iconos simples y componentes de bordes redondeados.

La fundamentación se apoya en cinco referencias académicas sobre estética web, tipografía, usabilidad, respuesta afectiva e iconografía. Estas fuentes respaldan principios generales; las decisiones concretas de LideraBot son una aplicación de esos principios al contexto educativo de la plataforma.

Objetivos gráficos

N°	Objetivo	Aplicación
01	Jerarquía	Hacer evidente qué información es principal, secundaria y accionable.
02	Claridad	Reducir la carga visual y facilitar la comprensión de cada pantalla.
03	Consistencia	Mantener patrones reconocibles entre registro, dashboard, evaluaciones y actividades.
04	Motivación	Usar progreso, logros y acentos cromáticos para reforzar la sensación de avance.
05	Identidad	Construir un lenguaje visual propio alrededor de LideraBot y su concepto de mentor virtual.

Base HCI: Tuch et al. (2012) estudiaron la relación entre estética, usabilidad y afecto. Sus resultados muestran que la frustración producida por una mala usabilidad puede disminuir la valoración estética posterior. En LideraBot, por ello, estética y facilidad de uso se plantean conjuntamente.

2. Lenguaje visual general

La interfaz utiliza un sistema modular: encabezados, tarjetas, botones, campos, barras de progreso, etiquetas, iconos y menús se construyen con formas y proporciones repetibles. La repetición crea reconocimiento y reduce la necesidad de aprender una apariencia nueva en cada pantalla.



Figura 1. Desplome visual de las siete pantallas principales de LideraBot

Principio de composición: se privilegia una estructura ordenada y de baja complejidad visual. Seckler, Opwis y Tuch (2015), en cinco experimentos con 194 participantes, analizaron simetría, complejidad y variables cromáticas y encontraron efectos importantes de los factores estructurales sobre distintas facetas de la estética visual.

3. Paleta cromática

La paleta se construye alrededor de un azul principal y un azul secundario, complementados por morado, amarillo y un fondo gris azulado muy claro. La función de cada color se define antes de aplicarlo, de modo que el color también comunique jerarquía y estado.

Muestra	HEX / nombre	Uso	Justificación
	#0F3B8F Azul principal	Marca, encabezados, navegación activa	Color estructural que organiza la interfaz.
	#2D6BFF Azul secundario	Botones y acciones	Señala interacción y acción principal.
	#A855F7 Acento morado	Iconos y categorías	Diferencia funciones secundarias.
	#FACC15 Amarillo	Logros, éxito, énfasis	Señal puntual de avance y atención.
	#F5F7FB Fondo	Superficies y áreas de descanso	Reduce peso visual y favorece la lectura.

Justificación académica: Seckler et al. (2015) estudiaron tono, saturación y brillo junto con factores estructurales. En sus condiciones experimentales, los diseños con tono azul estuvieron entre los de mayor valoración estética general. Esto no implica que el azul sea universalmente superior, pero sí ofrece respaldo para utilizarlo como color dominante en LideraBot.

Aplicación: el azul domina para crear continuidad de marca; el amarillo se reserva para logros y señales puntuales; el morado diferencia categorías; y el fondo claro permite que las tarjetas y acciones respiren. El color, por tanto, tiene una función semántica además de estética.

4. Tipografía

La familia seleccionada es Inter, utilizada con diferentes pesos para construir jerarquía. La plataforma contiene instrucciones, formularios, métricas, mensajes del chatbot y botones; todos necesitan ser identificables rápidamente.

Nivel	Tratamiento	Uso	Función
Título	Inter Bold / Semibold	H1 y encabezados principales	Jerarquía y atención.
Subtítulo	Inter Semibold	Tarjetas y secciones	Agrupar y orientar.
Cuerpo	Inter Regular / Medium	Formularios y mensajes	Lectura continua.
Microtexto	Inter Regular	Ayudas, estados y metadatos	Información secundaria.

Principio académico: Kahn y Lenk (1998) describen la tipografía de interfaz como un sistema de contrastes que incluye tamaño, forma, espaciado, color, fondo y ritmo. También destacan la importancia del interlineado y del espaciado de caracteres y palabras.

La elección de Inter es una decisión de diseño aplicada a esos principios, no una recomendación textual de Kahn y Lenk. Su uso con pesos controlados permite diferenciar títulos, cuerpo y microtexto sin introducir varias familias tipográficas.

LideraBot

Desarrolla tu potencial de liderazgo

Aprende, practica y mide tu crecimiento con un mentor virtual adaptado a ti.

Información complementaria · Estado · Ayuda

5. Iconografía

Los iconos cumplen una función de orientación: permiten reconocer módulos como Inicio, Autoevaluación, Actividades y Mi Progreso, además de representar logros, comunicación, liderazgo y decisiones. Se mantienen simples y consistentes y se acompañan de texto cuando la acción necesita mayor claridad.

Justificación académica: Li et al. (2024) estudiaron cómo las características estructurales de los iconos afectan la eficiencia de búsqueda visual mediante experimentos de búsqueda y seguimiento ocular. Encontraron diferencias significativas entre estructuras y concluyeron que la estructura debe considerarse al optimizar iconos.

Elemento	Tipo visual	Función
Inicio	Casa / panel	Acceso al espacio principal.
Autoevaluación	Evaluación / checklist	Representa medición y reflexión.
Actividades	Reto / actividad	Representa práctica y acción.
Mi Progreso	Gráfico ascendente	Representa evolución.
Chatbot	Robot / conversación	Refuerza la identidad del mentor virtual.
Logros	Estrella / insignia	Hace visible recompensa y avance.

Regla: mismo grosor visual, proporciones semejantes, alineación uniforme y significado estable. Si un icono representa una sección, conserva esa asociación en toda la plataforma.

6. Composición, tarjetas y espaciado

La composición utiliza tarjetas blancas sobre fondos claros, esquinas redondeadas, sombras suaves y bloques separados. Esto convierte grandes cantidades de información en unidades reconocibles y evita que la pantalla se perciba como una superficie continua.

Elemento	Decisión	Razón
Tarjetas	Blanco + radio redondeado	Separar contenidos y facilitar el escaneo.
Espaciado	Aire entre secciones	Evitar saturación y marcar agrupaciones.
Bordes	Radio consistente	Crear continuidad entre pantallas.
Sombra	Suave y discreta	Separar superficies sin ruido.
Alineación	Márgenes y ejes constantes	Facilitar lectura y percepción de orden.
Botones	Forma redondeada + color estructural	Hacer evidente la acción primaria.

Equilibrio visual: Bhandari et al. (2017) estudiaron balance y originalidad y observaron efectos de factores de diseño sobre respuestas afectivas y evaluaciones de calidad. En LideraBot, el balance se traduce en distribución controlada de espacios, tarjetas y acentos.

Seckler et al. (2015) también encontraron efectos relevantes de la estructura y la complejidad sobre diferentes facetas de la estética. Por ello, la interfaz evita competir con demasiados elementos visuales al mismo tiempo.

7. Desglose de pantallas: acceso e inicio de sesión



Figura 2. Pantallas 1 y 2: selección de rol e inicio de sesión.

7.1 Pantalla de inicio / Selección de rol

La pantalla abre con el nombre LideraBot, el icono del robot y una frase que explica la función de la plataforma. La pregunta “¿Cómo quieres ingresar?” establece el objetivo inmediato. Las tarjetas “Soy Estudiante” y “Soy Docente” convierten una decisión conceptual en dos acciones visuales claras.

La jerarquía es: marca → pregunta → opciones → información secundaria. El amarillo y el morado distinguen las alternativas sin cambiar la estructura. La decisión se relaciona con el principio de baja complejidad visual estudiado por Seckler et al. (2015).

7.2 Inicio de sesión

El formulario utiliza una tarjeta blanca sobre fondo claro. El control segmentado “Iniciar Sesión / Registrarse” comunica que son dos estados del mismo proceso. Las etiquetas permanecen visibles y el botón azul señala la acción principal.

La tipografía y el espaciado aplican los principios de contraste de Kahn y Lenk (1998): títulos con mayor peso y tamaño; etiquetas y ayudas con una escala menor; y suficiente separación entre campos para evitar confusión.

8. Desglose de pantalla: registro de estudiante



Figura 3. Pantalla 3: registro de usuario estudiante.

La pantalla se divide en dos áreas: una columna azul que comunica la propuesta de la experiencia estudiantil y un formulario blanco destinado a completar información. La separación responde a dos necesidades: explicar el valor de la plataforma y permitir el registro.

Columna de identidad. El azul profundo funciona como superficie de marca. El rótulo “Acceso Estudiantes”, el titular y los beneficios resumen la propuesta antes de pedir datos.

Formulario. Los campos se agrupan por proximidad, con etiquetas, ejemplos y un botón principal. La jerarquía evita que el formulario se perciba como una lista indiferenciada.

Justificación. Kahn y Lenk (1998) permiten fundamentar la jerarquía tipográfica y el uso de contrastes. Tuch et al. (2012) refuerzan la necesidad de que la experiencia de uso no produzca frustración: una interfaz atractiva no sustituye una interacción clara.

Resultado buscado: que el usuario entienda qué está creando, qué beneficios recibirá y qué información necesita proporcionar, sin que la identidad gráfica interfiera con la tarea.

9. Desglose de pantalla: panel principal del estudiante



Figura 4. Pantalla 4: panel principal y chatbot.

El dashboard es el centro operativo. La barra lateral mantiene las rutas principales: Inicio, Autoevaluación, Actividades y Mi Progreso. El contenido central está reservado para la conversación con el mentor virtual.

Chatbot como protagonista. La tarjeta central utiliza azul en el encabezado para señalar que LideraBot está en línea. El mensaje inicial explica la función del asistente y las preguntas sugeridas reducen el esfuerzo para iniciar una conversación.

Navegación persistente. La barra lateral mantiene una estructura estable y el estado activo se diferencia mediante un fondo azul más intenso.

Justificación. Tuch et al. (2012) encontraron que la frustración derivada de una mala usabilidad puede disminuir la valoración estética posterior. Por eso la estética de LideraBot está subordinada a una navegación comprensible y predecible.

10. Desglose de pantalla: progreso y estadísticas



Figura 5. Pantalla 5: vista de progreso y estadísticas.

La pantalla transforma datos abstractos en señales visuales rápidas. El porcentaje general, las actividades, la racha y las habilidades aparecen en módulos separados. Las barras horizontales permiten comparar niveles de forma inmediata.

Color como codificación. El azul identifica el progreso principal y el amarillo destaca logros o hitos. El color ayuda a agrupar y diferenciar información.

Jerarquía de datos. Primero aparece el progreso general; después las estadísticas resumidas; luego las habilidades; finalmente logros y autoevaluaciones. Se crea un recorrido de lo global hacia lo específico.

Justificación. Seckler et al. (2015) señalan que estructura y complejidad tienen efectos importantes sobre la percepción estética. Bhandari et al. (2017) muestran además que factores como el balance pueden relacionarse con respuestas afectivas y evaluaciones de calidad.

En términos educativos, la interfaz busca convertir el progreso en algo visible y comprensible, reforzando la idea de proceso y avance.

11. Desglose de pantallas: evaluaciones y ejercicios



Figura 6. Pantallas 6 y 7: autoevaluaciones y ejercicios de liderazgo.

11.1 Evaluaciones

Las evaluaciones se organizan en tarjetas con nombre, categoría, cantidad de preguntas, duración y porcentaje de avance. El botón “Iniciar evaluación” aparece como acción principal. La repetición del patrón permite comparar opciones sin aprender una estructura diferente en cada tarjeta.

11.2 Ejercicios y actividades

Los ejercicios utilizan tarjetas con dificultad, categoría, duración, puntos y estado. Los chips ayudan a reconocer rápidamente si un ejercicio está relacionado con liderazgo, comunicación, toma de decisiones o trabajo en equipo.

Justificación: Li et al. (2024) encontraron que diferencias en la estructura de los iconos pueden afectar la eficiencia de búsqueda visual. Por eso LideraBot evita iconos excesivamente complejos y mantiene un repertorio reconocible.

La repetición de tarjetas genera ritmo visual, mientras el color se reserva para estados, categorías y acciones. Esto aplica el principio de balance estudiado por Bhandari et al. (2017) sin saturar la pantalla.

12. Sistema de componentes y reglas de consistencia

El diseño debe funcionar como un sistema, no como una colección de pantallas aisladas. Las reglas siguientes permiten que futuras pantallas mantengan la identidad de LideraBot.

Componente	Regla visual	Aplicación
Botón primario	Azul #2D6BFF, texto claro, radio redondeado	Entrar, crear cuenta, iniciar evaluación, comenzar.
Botón secundario	Fondo claro o borde sutil	Acciones alternativas.
Card	Fondo blanco, radio uniforme, sombra suave	Dashboard, estadísticas, evaluaciones y ejercicios.
Estado activo	Azul profundo o fondo azul claro	Menú lateral y pestañas.
Éxito / logro	Amarillo de uso puntual	Rachas, logros y hitos.
Categoría	Morado o color auxiliar	Diferenciar módulos.
Icono	Familia visual consistente	Navegación y categorías.
Tipografía	Inter con pesos controlados	Títulos, cuerpo y microtexto.

Regla central: ningún elemento debe cambiar de significado visual entre pantallas. Si el azul identifica la acción primaria, debe conservar esa función. Si un icono representa una sección, debe conservar su asociación semántica. Esta consistencia reduce el esfuerzo de interpretación y hace la interfaz más predecible.

13. Síntesis de la fundamentación

Elemento	Decisión final	Fundamento
Color	Azul dominante + morado + amarillo + fondo claro	Seckler et al. (2015): relación entre factores de color/estructura y percepción estética.
Tipografía	Inter; pesos Bold/Semibold/Medium/Regular	Kahn y Lenk (1998): jerarquía, contraste, espaciado y lectura.
Iconos	Simples, consistentes y semánticos	Li et al. (2024): estructura de iconos y búsqueda visual.
Composición	Tarjetas, aire, orden y baja complejidad	Seckler et al. (2015) y Bhandari et al. (2017).
UX	Estética subordinada a interacción clara	Tuch et al. (2012): relación entre usabilidad, estética y afecto.

Conclusión

La identidad gráfica de LideraBot se construye a partir de una relación entre identidad, claridad y experiencia. El azul establece una base tecnológica y educativa; los acentos diferencian estados y categorías; Inter organiza la lectura; los iconos permiten reconocer funciones; y las tarjetas, espacios y patrones repetidos estructuran la información. El resultado busca que el usuario no solamente perciba una plataforma moderna, sino que pueda comprenderla y utilizarla con facilidad.

La fundamentación académica no pretende afirmar que exista una única solución visual correcta. Las investigaciones consultadas sirven como evidencia para tomar decisiones informadas y, posteriormente, esas decisiones deben validarse con usuarios reales de LideraBot. La investigación orienta el diseño; las pruebas de uso permiten comprobarlo en el contexto específico de la plataforma.

14. Bibliografía

Referencias en formato APA 7. Se priorizaron artículos científicos y repositorios académicos relacionados directamente con estética de interfaces, tipografía, usabilidad, afecto e iconografía.

Bhandari, U., Neben, T., Chang, K., & Chua, W. Y. (2017). Effects of interface design factors on affective responses and quality evaluations in mobile applications. *Computers in Human Behavior*, 72, 525–534. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.044>

Kahn, P., & Lenk, K. (1998). Design: Principles of typography for user interface design. *Interactions*, 5(6), 15–22. <https://doi.org/10.1145/287821.287825>

Li, J., Lin, L., Yang, M., Guo, Z., & Zhang, L. (2024). A study on the impact of icon structural features in human-computer interface on visual search efficiency. *Ergonomics*, 67(12), 1925–1937. <https://doi.org/10.1080/00140139.2024.2366343>

Seckler, M., Opwis, K., & Tuch, A. N. (2015). Linking objective design factors with subjective aesthetics: An experimental study on how structure and color of websites affect the facets of users' visual aesthetic perception. *Computers in Human Behavior*, 49, 375–389. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.056>

Tuch, A. N., Roth, S. P., Hornbæk, K., Opwis, K., & Bargas-Avila, J. A. (2012). Is beautiful really usable? Toward understanding the relation between usability, aesthetics, and affect in HCI. *Computers in Human Behavior*, 28(5), 1596–1607. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.03.024>

Nota metodológica

Las referencias se utilizan para fundamentar principios de diseño. Las decisiones específicas de LideraBot —paleta HEX, composición de pantallas, distribución de componentes, textos y nomenclaturas— corresponden a la propuesta visual del proyecto y no deben presentarse como recomendaciones textuales de los autores citados. La evidencia académica respalda los principios generales; la adaptación al producto es parte del proceso de diseño.

Repositorios y fuentes consultadas

Las referencias fueron contrastadas en páginas editoriales y repositorios académicos como ScienceDirect, DBLP, Taylor & Francis y el repositorio académico de la Universidad de Basilea.